



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences et génie
Département de mathématiques et statistique

Prénom et nom

NI (9 chiffres)

Examen 2 (reprise) (33,33 %)

Méthodes statistiques (STT-1920)

Enseignant : Julien Miron

Directives de l'évaluation

- Matériel autorisé:
 - Calculatrice scientifique **autorisée par la faculté des sciences et de génie**;
 - Votre aide-mémoire d'une feuille recto-verso, écrit à la main.
 - Assurez-vous que cette évaluation comporte 9 exercices répartis sur 8 pages, pour un total de 80 points.
 - Veillez ne pas dégrafer votre examen.**
 - Vous devez **justifier toutes vos réponses** par une démarche claire, sauf pour les questions à choix de réponse.
 - Pour les questions à choix de réponse et les vrais ou faux, vous pouvez mettre un X, un crochet (✓) ou remplir la case.
 - Vous devez laisser tout ce qui ne servira pas durant l'examen à l'avant de la salle AVANT de rejoindre votre place.
 - Vous n'avez droit à AUCUN appareil électronique en votre possession durant l'examen.
 - Une fois assis à votre place, vous devez demander l'autorisation pour vous lever, même si l'examen n'est pas encore commencé.
 - Dans les 5 dernières minutes de l'examen, il sera interdit de se lever avant que TOUTES les copies n'aient été ramassées.
- Le non-respect des consignes 7-8-9 entraînera une pénalité de 10%.

Exercice 1 (4 points)

La masse (en grammes) de sachets de café produits par une machine est modélisée par une loi normale de moyenne μ inconnue et de variance σ^2 connue. À partir d'un échantillon de taille $n = 20$, on calcule un intervalle de confiance à 98% pour μ et on obtient $[247,5; 252,5]$. Quel énoncé est une interprétation correcte de cet intervalle ?

- ☐ 98% des sachets produits par cette machine pèsent entre 247,5 et 252,5 grammes.
- ☐ La probabilité que μ soit entre 247,5 et 252,5 est de 98%.
- ☐ Si on prélève un nouveau sachet au hasard, il y a 98% de chance que sa masse soit dans cet intervalle.
- ☐ On a confiance à 98% que l'intervalle $[247,5; 252,5]$ contient la vraie valeur de μ .

Exercice 2 (4 points)

Laquelle des affirmations suivantes concernant la marge d'erreur d'un intervalle de confiance pour la moyenne μ est vraie ?

- ☐ Doubler la taille de l'échantillon réduit la marge d'erreur de moitié.
- ☐ La marge d'erreur ne dépend pas du niveau de confiance.
- ☐ Utiliser la loi de Student donne toujours une marge d'erreur plus petite que la loi normale centrée réduite.
- ☐ Quadrupler la taille de l'échantillon réduit la marge d'erreur de moitié.

Exercice 3 (4 points)

Quelle affirmation est vraie parmi les suivantes ?

- ☐ L'intervalle de confiance pour μ basé sur la loi de Student est plus étroit que celui basé sur la loi normale centrée réduite.
- ☐ La loi de Student a des queues plus minces que la loi normale centrée réduite.
- ☐ L'intervalle de confiance pour σ^2 basé sur la loi χ^2 n'est pas symétrique autour de s^2 .
- ☐ On utilise la loi de Student pour construire un intervalle de confiance pour σ^2 .

Exercice 4 (12 points)

Déterminez si les énoncés suivants sont vrais ou faux.

- (a) (2 points) La proportion échantillonnale $\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, où les X_i sont i.i.d. Bernoulli(p), est un estimateur sans biais du paramètre p .

☐ Vrai ☐ Faux

- (b) (2 points) Si $\hat{\theta}_1$ et $\hat{\theta}_2$ sont tous deux des estimateurs sans biais de θ , alors $V(\hat{\theta}_1) = V(\hat{\theta}_2)$.

☐ Vrai ☐ Faux

- (c) (2 points) En divisant $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ par n , on obtient un estimateur sans biais de la variance σ^2 .

☐ Vrai ☐ Faux

- (d) (2 points) Lorsque la taille de l'échantillon n augmente, l'espérance et la variance de $\bar{X}$ diminuent toutes les deux.

☐ Vrai ☐ Faux

- (e) (2 points) Le biais de la moyenne échantillonnale $\bar{X}$ par rapport au paramètre μ est nul.

☐ Vrai ☐ Faux

- (f) (2 points) Le fait que S^2 soit sans biais pour σ^2 signifie que S^2 est toujours égal à σ^2 .

☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 5 (14 points)

Soit X , la masse (en kg) de sacs de riz produits par une machine, où $X \sim \mathcal{N}(\mu, 25)$. Un échantillon de 16 sacs donne une moyenne de $\bar{x} = 50,3$ kg.

(a) (9 points) Construisez un intervalle de confiance de niveau 90% pour μ .

(b) (5 points) Quelle est la taille minimale de l'échantillon à collecter pour que la marge d'erreur ne dépasse pas 2 kg, en conservant un niveau de confiance de 90% ?

Exercice 6 (13 points)

Un chercheur mesure le taux de glucose sanguin (en mmol/L) de patients diabétiques. Il prélève un échantillon de $n = 9$ mesures et obtient :

$$\bar{x} = 5,8 \quad \text{et} \quad s = 0,9$$

On suppose que les taux de glucose suivent une loi normale.

(a) (9 points) Construisez un intervalle de confiance de niveau 95% pour le taux moyen μ de glucose sanguin.

(b) (4 points) Si on avait plutôt utilisé un niveau de confiance de 99% (au lieu de 95%), l'intervalle obtenu serait-il plus large ou plus étroit ? Justifiez brièvement.

Exercice 7 (10 points)

Un contrôleur de qualité vérifie la précision d'une chaîne de production. Il mesure le diamètre (en mm) de 21 rondelles métalliques et obtient une variance échantillonnale de $s^2 = 0,032 \text{ mm}^2$. On suppose que les diamètres suivent une loi normale. Construisez un intervalle de confiance de niveau 95% pour la variance σ^2 .

Exercice 8 (12 points)

Un gestionnaire effectue un sondage auprès de $n = 500$ clients d'une entreprise et constate que 325 d'entre eux se disent satisfaits du service après-vente.

(a) (3 points) Quelle est l'estimation ponctuelle $\hat{p}$ de la proportion p de clients satisfaits ?

(b) (9 points) Construisez un intervalle de confiance de niveau 90% pour p .

Exercice 9 (7 points)

Un échantillon de taille $n = 25$ provenant d'une population normale donne $\bar{x} = 80$ et $s = 10$. On calcule un intervalle de confiance pour μ à un certain niveau de confiance et on obtient $[74,406; 85,594]$. Quel est le niveau de confiance de cet intervalle ?